

AgriAI Core LLM 환경제어

프롬프트·입력 데이터 개선 검토 제안서

분석 대상: docs/info_for_relay_control.pdf · 생성 2026-05-04 08:25 · A4 세로

§ 0. Executive Summary

현재 시스템 프롬프트는 9,300자 (약 5,000~9,000 토큰) 으로, gemma3:27b 27B 모델 기준 LLM 응답 시간 75-150초의 한 원인입니다. 분석 결과 중복 8건, 빈 블록 1건, 미치환 placeholder 4건 이 발견되어 이를 통합/제거하면 약 4,000자 (50% 이하) 로 단축 가능합니다.

본 문서는 모든 섹션을 재분석하여 개선안을 제시합니다. 적용은 단계적으로 (Phase 1~4) 진행하며, 각 단계마다 LLM 결정 분포 검증 후 다음 단계로 진행합니다. 사용자의 핵심 원칙 — '현재 기능을 위협하지 않을 것' — 을 준수하기 위해 위험 등급 낮음 항목부터 우선 적용합니다.

§ 1. 현재 시스템 프롬프트 구조 종합 평가

15개 섹션을 모두 분석. = 개선 필요, = 유지, = 제거 권장.

섹션	내용	길이	평가
§1	시설 구조	~250자	명료
§2	제어 장치 매핑	~600자	자동 생성
§3	결합 규칙 (포그-수온)	~700자	§15와 중복
§4	순환 모드 5종	~800자	명료 표
§5	제어 우선순위	~1,400자	§10/§13과 중복
§6	외부순환 제한	~250자	§10 비상 #2/#7과 분산
§7	현재 생육단계	~250자	동적 주입
§8	비상 임계 처리 정책	~30자	빈 헤더 (본문 없음)
§9	운용·비상 분리 원칙	~700자	명료
§10	7개 비상 정책	~2,400자	§{TEMP_LOW} 미치환 4곳
§11	일반 보조 룰	~80자	§3 결합 룰과 중복
§12	선행 조치 규칙	~350자	명료
§13	수온히터 가동 정책	~1,200자	§5/§10과 중복
§14	컨텍스트 활용 가이드	~1,800자	16종 명시 vs 실 발송 11종
§15	응답 형식 + 가열시퀀스	~2,100자	§3 결합 룰과 hysteresis 중복

§ 2. 발견된 문제 8건 (분류별)

심각도 = LLM 결정 품질에 미치는 영향. 높음 = 모순 가능성, 중 = 토큰 낭비/혼란, 낮음 = 가독성 저하만.

#	분류	위치	내용	심각도
1	중복	§3 + §15	포그 결정 룰 2개 (단일조건 vs hysteresis)	높음
2	중복	§5 + §10 + §13	저온 → heater ON 룰 4번 반복	중
3	혼란	§5 (38℃) vs §10 (32℃)	고온 임계 걱정상한 vs 임계상한 분산	중
4	분산	§6 + §10 #2/#7	외부순환 가능 조건 3곳 분산	중

#	분류	위치	내용	심각도
5	빈 블록	§8	"비상 임계 처리 정책" 헤더만 있고 본문 없음	낮음
6	미치환	§10 #2/#3/#4/#7	\${TEMP_LOW}/\${TEMP_HIGH} placeholder 그대로	높음
7	중복	§3 + §13 + §15	hysteresis 를 (실내+5℃) 3곳 반복	중
8	불일치	§14 (16종) vs 실 발송 (11종)	컨텍스트 가이드와 실 데이터 어긋남	낮음

§ 3. 영역별 개선안 (Before/After 비교)

3-1. 포그·수온히터 를 통합

	Before (현재)	After (개선안)
길이	약 600+700+1200 = 2,500자 (3개 섹션 분산)	약 350자 (1개 섹션 통합)
위치	§3, §13, §15 분산	§3 단일 (포그 + 수온히터 를 통합)
내용	단일 임계(20℃) vs hysteresis(+5℃) 모순 가능	단일 hysteresis 를만 유지
LLM 영향	판단 충돌 가능 — 어느 를을 따라야?	명확한 단일 출처

3-2. 우선순위·비상·수온히터 정책 통합

	Before (현재)	After (개선안)
길이	약 1,400+2,400+1,200 = 5,000자	약 1,500자
위치	§5 (우선순위) + §10 (비상 정책) + §13 (수온히터)	§2 (결정 우선순위) + §5 (비상)
내용	저온 → heater ON 를이 4번 (§5 1순위, §10 #1, §13 ON#1, §13 ON#2) 반복	저온 → heater ON 를이 §2 1순위 한 번만
LLM 영향	같은 정보 4번 처리 → token 낭비	단일 출처 → token 효율화

3-3. 외부순환 를 단일화

	Before (현재)	After (개선안)
길이	§6 (250자) + §10 #2 외기 분기 (300자) + §10 #7 (200자) = 750자	약 200자
위치	§6 (외부순환 제한) + §10 #2 (고온비상 외기 분기) + §10 #7 (고온비상 외부순환)	§2 외부순환 단일 를
내용	외부순환 가능 조건이 3곳에 분산	하나의 표로 통합
LLM 영향	비상 시 어느 를 따라야? 헷갈림	명확

3-4. placeholder 동적 치환

	Before (현재)	After (개선안)
길이	동일	동일
위치	§10 #2/#3/#4/#7 4곳에 \${TEMP_LOW}/\${TEMP_HIGH} 미치환	§4 모든 호기별 동적 주입
내용	LLM 이 §7 생육단계에서 추론해야 함	명시적 수치로 한 번에 명확
LLM 영향	추론 시 일관성 부족 위험	바로 정확한 수치 사용

§ 4. 새 시스템 프롬프트 9개 섹션 구조 (제안)

15섹션 → 9섹션. 길이 약 9,300자 → 약 4,000자 (57% 단축).
LLM 응답 시간 단축 효과 + 명료성 향상 기대.

#	섹션	대략 길이	비고
1	시설 구조 + 5종 순환 모드	~600자	§1+§2+§4 통합
2	결정 우선순위 (온도>습도>CO2)	~700자	§5 그대로 + §13 ON 사유 흡수
3	포그 단일 룰 (hysteresis)	~250자	§3+§15 통합 (모순 제거)
4	외부순환 제한	~200자	§6+§10 #2/#7 통합
5	비상 자동 오버라이드 (5종)	~700자	§9 + §10 강제 항목만 요약
6	현재 호기 임계 (동적 주입)	~250자	§7 그대로
7	추가 컨텍스트 (user_prompt 11블록)	~500자	§14 - 미발송 4종 제거
8	결합 후처리 (자동)	~150자	§11 흡수 (heater ON ↔ drainage OFF)
9	응답 JSON 스키마	~600자	§15 핵심만 (예시 4개 → 2개)

§ 5. 단계적 적용 로드맵 (Phase 1~6)

위험도 낮음 항목부터 우선 적용. 각 단계 검증 후 다음 단계로. 사용자 핵심 원칙 — "현재 기능을 위협하지 않을 것" 준수.

Phase	변경	예상 효과	위험	검증
1	포그 단일 룰 (§3+§15→§3)	650자 절감 · 모순 제거	낮	5cycle LLM 비교
2	외부순환 통합 (§6+§10→§4)	550자 절감 · 분산 해소	낮	5cycle LLM 비교
3	placeholder 치환 (§10 4곳)	명확성 ↑	낮	추론 정확도 비교
4	우선순위 통합 (§5+§10+§13→§2)	3,500자 절감 · 핵심 단일 출처	중	14일 운영 분포
5	컨텍스트 가이드 정리 (§14)	900자 절감 · 실 데이터 일치	낮	5cycle 비교
6	응답 형식 압축 (§15)	500자 절감 · 핵심 보존	낮	응답 스키마 검증

§ 6. 위험 분석 + 완화 전략

항목	위험도	잠재 영향	완화책
§3 결합 룰 통합	낮	단일 룰로 LLM 명확	Phase 1 우선 + 즉시 롤백
§4 외부순환 통합	낮	판단 일관성 ↑	Phase 2
placeholder 치환	낮	수치 명시로 LLM 추론 부담 ↓	Phase 3
§2 우선순위 통합	중	복합 상황 6예시 제거 → 직관 매칭 손실 가능	Phase 4 — 14일 모니터링
§7 컨텍스트 정리	낮	미사용 항목 제거	Phase 5
§9 응답 형식 압축	낮	예시 줄여도 스키마는 유지	Phase 6

§ 7. 검증 프로토콜

각 Phase 적용 후 다음 검증 절차:

- 코드 + DB 변경 — prompt_block_m UPDATE + ai_control.py inline 동기화
- scheduler 재시작 — 새 프롬프트 로드
- 5 cycle 운영 (1호+3호 각 5회 × 약 200초 = 약 30분)
- LLM 결정 분포 비교:
 - action change/keep 비율 (변경 전후)

- circulation 분포 (5종)
 - devices ON/OFF 패턴
 - 응답 시간 평균 · 90백분위
5. 이상 시 롤백 — 직전 prompt_block_m 백업으로 즉시 복원
 6. 정상 시 다음 Phase 진행

Phase 4 (우선순위 통합) 만 14일 운영 모니터링 — 가장 큰 변경이므로 충분한 표본 확보.

§ 8. 결론 및 사용자 결정 요청

현재 시스템 프롬프트는 기능적으로 정상 작동 중이지만 다음 비효율이 존재합니다:

- 9,300자 (약 5,000~9,000 토큰) → LLM 응답 시간 75-150초의 한 원인
- 8건 중복/혼란 → LLM 추론 부담
- 4곳 placeholder 미치환 → LLM 추론 의존

제안 적용 시 예상 효과:

- 프롬프트 길이 57% 감소 (4,000자) → 응답 시간 20-40% 단축 가능
- 룰 모순 제거 → LLM 결정 일관성 향상
- 명시적 수치 → LLM 추론 정확도 향상

위험:

- Phase 4 (우선순위 통합) 만 중간 위험 — 복합 상황 6예시 제거로 직관 매칭 손실 가능
- 다른 모든 Phase 는 낮음 — 실질 LLM 결정에 영향 없음 또는 긍정적

진행 옵션:

- (A) 단계적 적용 — Phase 1~6 순차, 각 단계 검증 후 다음. 안전·시간 소요.
- (B) Phase 1~3+5+6 일괄 적용 후 Phase 4 만 별도 — 안전 항목 묶음 처리. 권장.
- (C) 전체 일괄 + 14일 모니터링 — 빠른 적용, 위험 통합 검증.
- (D) 현재 상태 유지 — 정상 작동 중이므로 변경 없음.

사용자 결정 요청: 위 옵션 중 선택 또는 부분 채택을 지시해 주십시오. Phase별 코드 + DB 변경 사양은 결정 후 별도 작성 후 적용합니다.